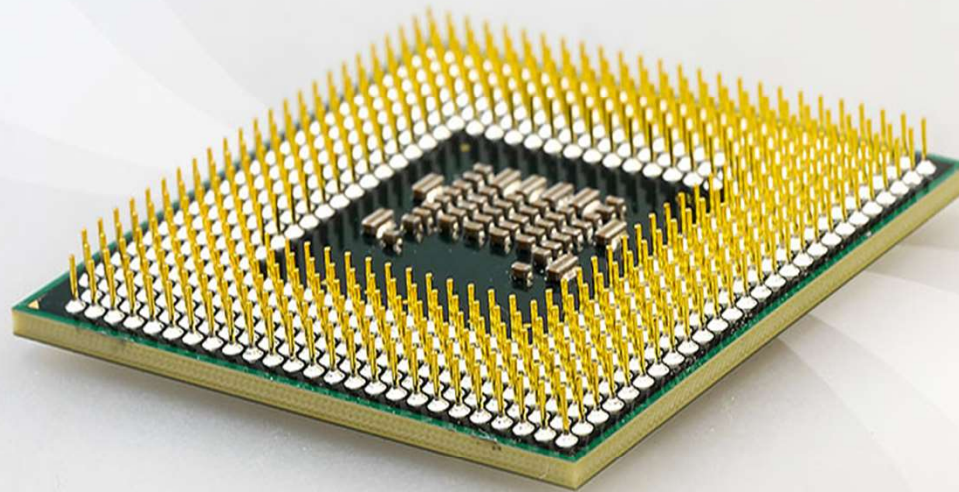


Đại Học Công Nghiệp TP HCM



THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP VỚI HDL

GV: Vũ Thị Hồng Nga

Biên soạn năm 2018

CHƯƠNG 1

Ôn lại kiến thức kỹ thuật số

Các kiến thức kỹ thuật số thường dùng trong môn học

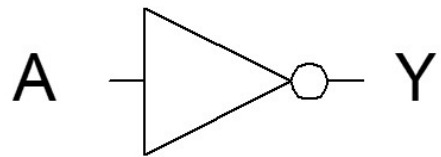
- Hệ thống số đếm: Số nhị phân, Số thập phân, Số HEX
- Cách chuyển đổi số nhị phân sang HEX và ngược lại

- Các loại mã: nhị phân, BCD, mã led bảy đoạn
- Biểu diễn hàm theo chuẩn 1, chuẩn 2
- Rút gọn bìa karnaugh

- Các cổng logic cơ bản
- Mạch tổ hợp
- Mạch tuần tự

1. Các cổng logic cơ bản

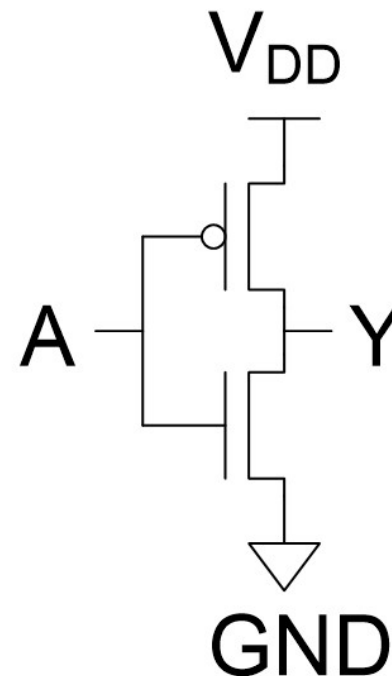
Cổng NOT



Bảng trạng thái

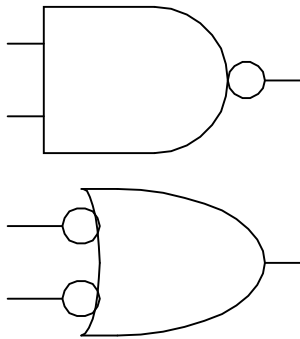
A	Y
0	1
1	0

Cấu tạo trong dùng MOSFET



1. Các cổng logic cơ bản

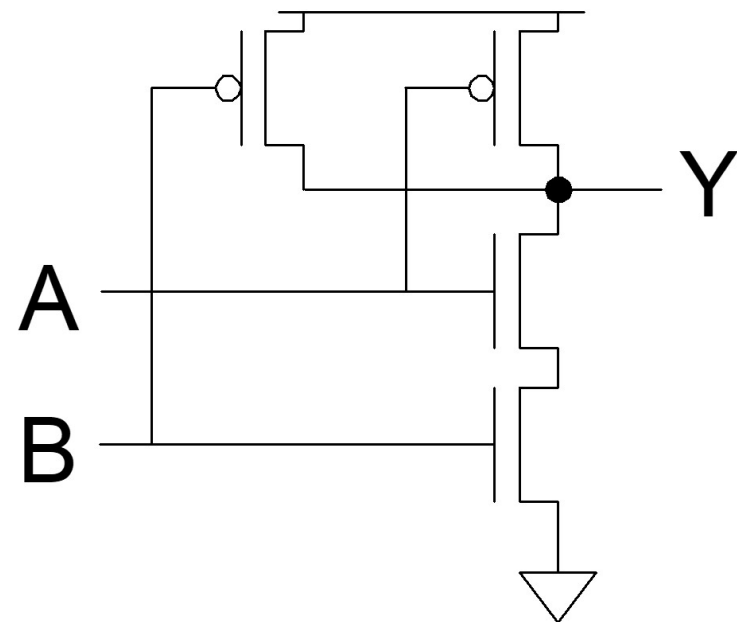
Cổng NAND



Bảng trạng thái

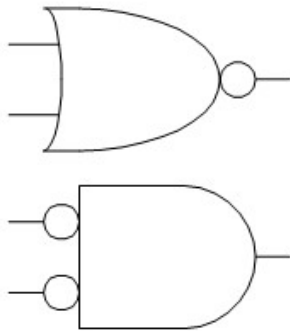
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Cấu tạo trong dùng MOSFET



1. Các cổng logic cơ bản

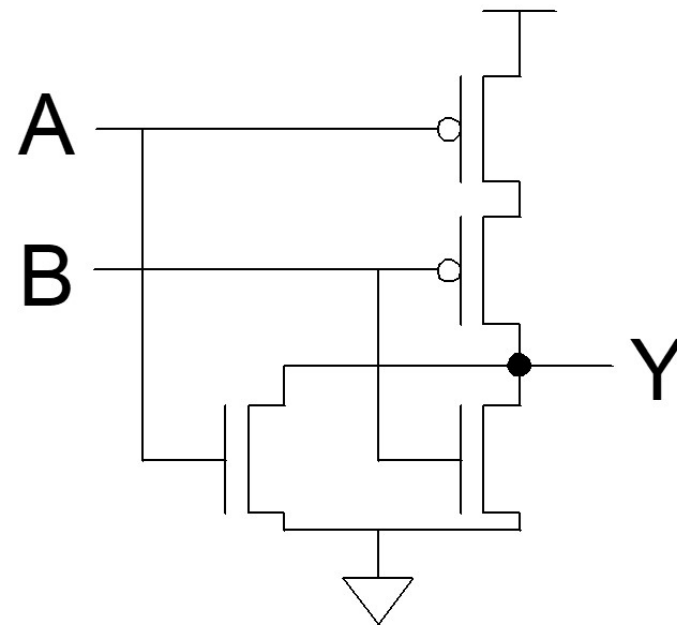
Cổng NOR



Bảng trạng thái

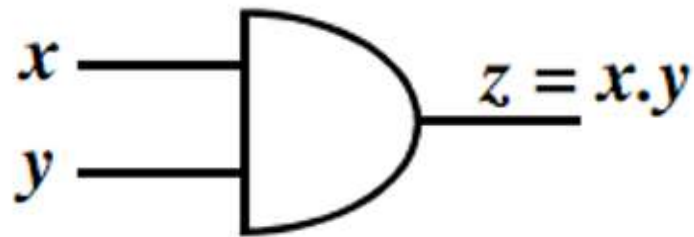
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Cấu tạo trong dùng MOSFET



1. Các cổng logic cơ bản

Cổng AND



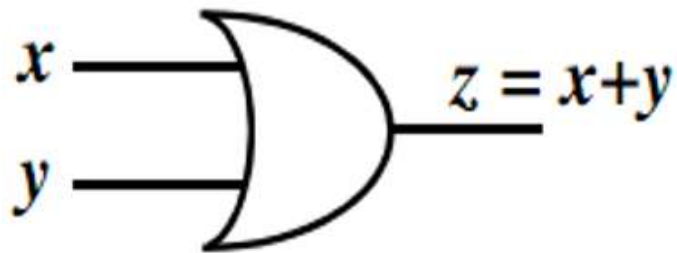
Bảng trạng thái

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Hãy sử dụng cổng NOT, NAND, NOR để thực hiện cổng AND

1. Các cổng logic cơ bản

Cổng OR



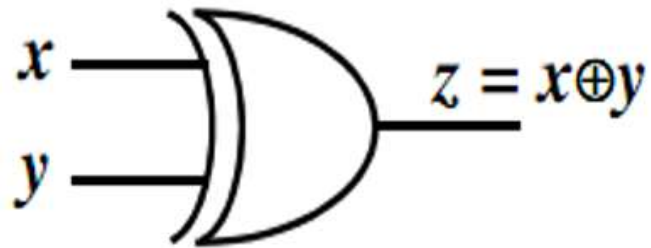
Bảng trạng thái

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Hãy sử dụng cổng NOT, NAND, NOR để thực hiện cổng OR

1. Các cổng logic cơ bản

Cổng EXOR



Bảng trạng thái

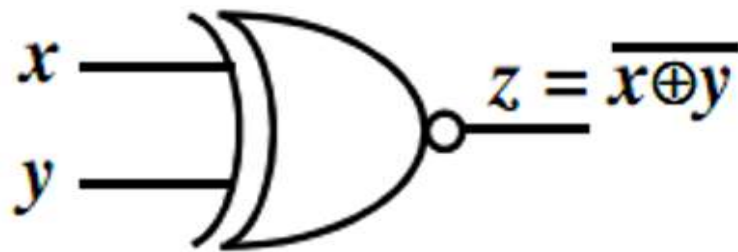
x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$z = x \oplus y = \bar{x}y + x\bar{y} = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$$

Hãy sử dụng cổng NOT, NAND, NOR để thực hiện cổng EXOR

1. Các cổng logic cơ bản

Cổng EXNOR

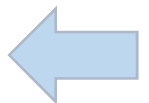


Bảng trạng thái

x	y	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

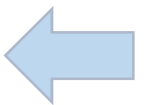
$$z = \overline{x \oplus y} = \overline{x} \overline{y} + x y = (\overline{x} + y)(x + \overline{y})$$

Hãy sử dụng cổng NOT, NAND, NOR để thực hiện cổng EXNOR



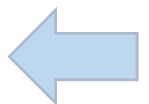
2. Các mạch tổ hợp thông dụng

- Mạch cộng HA, FA
- Decoder
- Mux
- Demux
- So sánh
- Giải mã
- Mã hóa
- PLD



3. Các mạch tuần tự thông dụng

- Flip Flop
- Mạch đếm nối tiếp
- Mạch đếm song song
- Mạch đếm BCD
- Máy trạng thái - FSM



Cảm ơn các bạn đã
lắng nghe!

